

📺 3 개 창 구성



🖱️ 트랙바별 상세 가이드

1. Canny Threshold 1 (Low Threshold)

역할: 약한 엣지까지 감지

범위: 0~255

추천값:

- 밝은 환경: 50~100
- 어두운 환경: 30~50
- 반사광 많음: 80~120

조정 방법:

값이 너무 낮으면 (10~30):

현상: 노이즈까지 모두 엣지로 검출

결과: | | | | | | | | | (너무 많은 선)

해결: 값을 증가 → 50~70

값이 너무 높으면 (150~200):

현상: 차선이 끊어짐

해결: 값을 감소 → 50~80

적절한 값:

결과: | | (깔끔한 차선)
 | |

팁: Threshold2 와 1:2 ~ 1:3 비율 유지 (예: T1=50, T2=150)

2. Canny Threshold 2 (High Threshold)

역할: 강한 엣지만 확실하게 감지

범위: 0~255

추천값:

- 밝은 환경: 150~200
- 어두운 환경: 100~150
- 반사광 많음: 200~250

중요 규칙:

- Threshold1 < Threshold2 항상 유지!
 - Threshold2 = Threshold1 × 2~3 정도가 좋음
-

3. BEV Left (좌상단 포인트 X 좌표)

역할: BEV 변환의 왼쪽 위 기준점

범위: 0~640

추천값: 250~300

팁:

- 왼쪽 차선 안쪽으로 위치하도록 조정
 - BEV Right 보다 항상 작아야 함!
-

4. BEV Right (우상단 포인트 X 좌표)

역할: BEV 변환의 오른쪽 위 기준점

범위: 0~640

추천값: 340~390

BEV Left 와 Right 의 관계:

Left 와 Right 차이가 클수록 → 측면 시점

Left 와 Right 차이가 작을수록 → 완전 위 시점

추천: 차이 80~120 (거의 위에서 본 시점)

5. Windows (윈도우 개수)

역할: 차선을 몇 개의 구간으로 나뉘서 추적할지

범위: 1~15

추천값: 7~10

윈도우 개수별 특징:

개수	속도	정밀도	용도
3~5	빠름	낮음	직선만 있는 트랙
7~9	적당	높음	일반적인 경우 ★
10~15	느림	매우 높음	복잡한 곡선 트랙

6. Margin (윈도우 너비의 절반)

역할: 윈도우가 좌우로 얼마나 넓게 탐색할지

범위: 10~100

추천값: 40~60

Margin 크기별 특징:

Margin 윈도우 전체 너비 특징		용도
30	60px	좁음 깨끗한 차선
50	100px	적당 일반적인 경우 ★
70	140px	넓음 노이즈 많은 환경

🎯 조정 순서 (중요!)

단계 1: Canny Edge 조정

1 번 창 확인

1. Canny T1 = 50 시작
2. Canny T2 = 150 시작
3. 차선 엣지가 깔끔하게 나올 때까지 조정

단계 2: BEV 조정

2 번 창 확인

1. BEV Left = 280 시작
2. BEV Right = 360 시작
3. BEV 결과가 수직 평행선이 될 때까지 조정

단계 3: Sliding Window 조정

3 번 창 확인

1. Windows = 9 시작
2. Margin = 50 시작
3. 윈도우가 차선을 잘 따라가는지 확인

단계 4: 저장

's' 키 누르기 → 터미널에 값 출력
→ 최종 코드에 복사!

문제별 해결 방법

문제 1: 차선이 전혀 안 보여요

원인: Canny Threshold 가 너무 높음

해결:

1. Canny T1 을 30 으로 낮추기
2. Canny T2 를 100 으로 낮추기

문제 2: 노이즈가 너무 많아요

원인: Canny Threshold 가 너무 낮음

해결:

1. Canny T1 을 80~100 으로 올리기
2. Canny T2 를 200~250 으로 올리기

문제 3: BEV 에서 차선이 평행하지 않아요

해결:

- 왼쪽으로 휘어짐: BEV Left 증가
- 오른쪽으로 휘어짐: BEV Right 감소

문제 4: 윈도우가 차선을 놓쳐요

해결: Margin 을 60~70 으로 증가

문제 5: 곡선 차선을 못 따라가요

해결: Windows 를 11~12 로 증가



환경별 추천 설정값

밝은 실내

Canny T1:	50
Canny T2:	150
BEV Left:	280
BEV Right:	360
Windows:	9
Margin:	50

어두운 실내

Canny T1: 30
Canny T2: 100
BEV Left: 280
BEV Right: 360
Windows: 9
Margin: 60

형광등 반사 심함

Canny T1: 100
Canny T2: 250
BEV Left: 270
BEV Right: 370
Windows: 9
Margin: 40



최종 팁

1. 순서대로 조정: Canny → BEV → Sliding Window
2. 한 번에 하나씩: 여러 개 동시에 조정하면 혼란
3. 's' 키 자주 누르기: 좋은 값 찾으면 바로 저장
4. 환경 바뀌면 재조정: 대회장에서 10 초 안에 조정 가능!